3 $0 < \alpha < 2$ に対して, 複素関数 f を $f(z) = \dfrac{z^{\alpha-1}}{1+z^2}$ で定める. 以下の問に答えよ.

(1) $z = re^{i\theta}$ $(r > 0,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2})$ に対して, $z^{\alpha-1}$ を r と θ で表せ.

(2) 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および下半平面にある虚軸を除いた領域を D とする. 問 (1) に従って, f を D 上定義された一価関数とみる. $0 < \varepsilon < 1 < R$ に対して, 以下で定義される閉曲線に反時計まわりの向きを入れた積分路 $C(\varepsilon, R)$ を

$$C(\varepsilon, R) = C_R \cup [-R, -\varepsilon] \cup C_\varepsilon \cup [\varepsilon, R]$$

で定める. ただし

$$C_\rho = \{z = \rho e^{i\theta} \mid\ 0 \le \theta \le \pi\} \quad (\rho = \varepsilon,\ R),$$

$$[-R, -\varepsilon] = \{z = re^{i\pi} \mid\ \varepsilon \le r \le R\},$$

$$[\varepsilon, R] = \{z = r \mid\ \varepsilon \le r \le R\}$$

としている. このとき, 複素積分

$$\int_{C(\varepsilon,R)} f(z)\,dz$$

の値を求めよ.

(3) $\displaystyle\int_{[-R,-\varepsilon]} f(z)\,dz = -e^{i\pi\alpha} \int_{[\varepsilon,R]} f(z)\,dz$ を示せ.

(4) 実関数の定積分

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x^2}\,dx$$

の値を求めよ.